

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА



Сердечно-сосудистая система включает сердце, кровеносные и лимфатические сосуды. Она обеспечивает распространение по организму крови и лимфы. К общим функциям всех элементов сердечно-сосудистой системы можно отнести:

- трофическую - снабжение тканей питательными веществами;
- дыхательную - снабжение тканей кислородом;
- экскреторную - удаление продуктов обмена из тканей;
- регуляторную - перенос гормонов, выработка биологически активных веществ, регуляция кровоснабжения, участие в воспалительных реакциях.

Развитие

Первые кровеносные сосуды появляются в мезенхиме стенки желточного мешка на 2-3-й неделе эмбриогенеза человека, а также в стенке хориона в составе так называемых кровяных островков. Часть мезенхимных клеток по периферии островков уплощается и превращается в эндотелиальные клетки первичных сосудов. Клетки центральной части островка округляются и превращаются в клетки крови. Из мезенхимных клеток, окружающих сосуд, позднее дифференцируются гладкие мышечные клетки, адвентициальные клетки, а также фибробласты.

Сосуды

В кровеносной системе различают артерии, артериолы, гемокапилляры, венулы, вены и артериоловенулярные анастомозы. По артериям кровь течет от сердца к органам. По венам кровь притекает к сердцу. Взаимосвязь между артериями и венами осуществляется системой сосудов микроциркуляторного русла.

Однослойный плоский эпителий, выстилающий изнутри сердце, кровеносные и лимфатические сосуды, имеет собственное название - *эндотелий*. Его клетки - эндотелиоциты - имеют полигональную форму, обычно удлинённую по ходу сосуда, и связаны друг с другом плотными и щелевыми контактами

Стенка артерий и вен состоит из трех оболочек:

- внутренней оболочки - интимы
- средней оболочки - меди
- наружной оболочки - адвентиции

Их толщина, тканевый состав и функциональные особенности различаются в сосудах разных типов.

Артерии

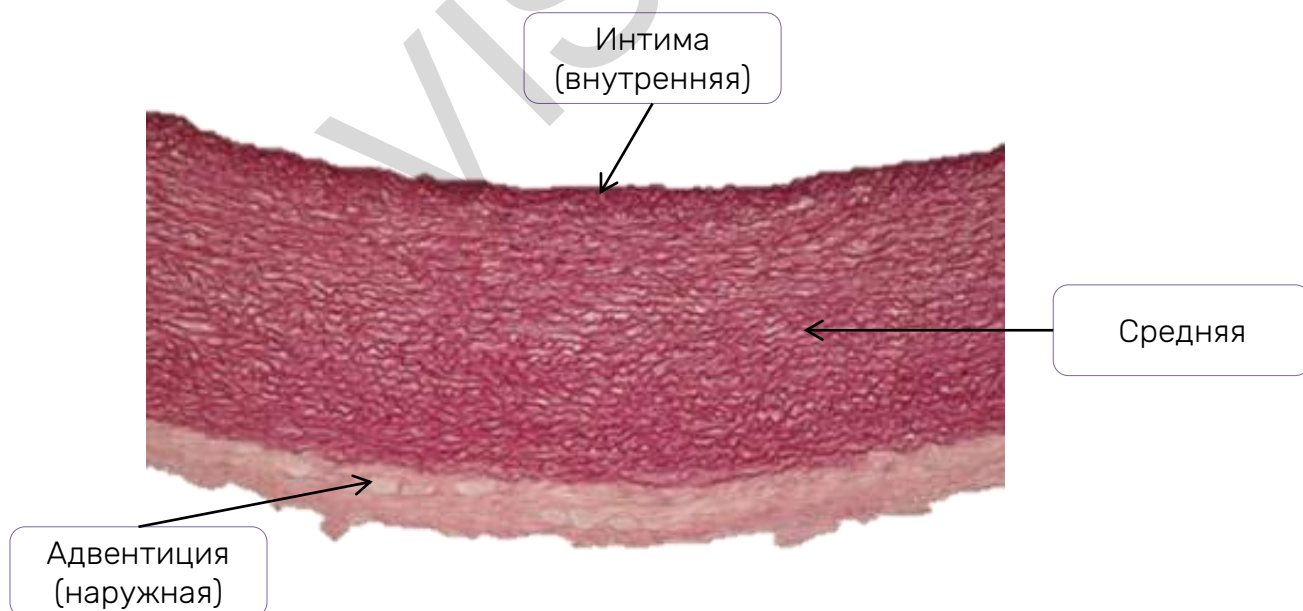
По строению средней оболочки (по соотношению эластических элементов и гладких миоцитов) артерии делятся на:

- Артерии эластического типа
- Артерии мышечно-эластического (смешанного) типа.
- Артерии мышечного типа

Строение стенки сосуда определяется гемодинамическими условиями, важнейшими из которых являются скорость кровотока и уровень кровяного давления. Стенка крупных сосудов хорошо растяжима, так как в них большая скорость кровотока (0.5–1 м/с) и давление (150 мм рт. ст.), поэтому она хорошо возвращается в исходное состояние.

Артерии эластического типа

К артериям эластического типа относятся крупные сосуды, такие как *аорта* и *легочная артерия*. У них толстая развитая стенка из трех оболочек:



Внутренняя оболочка содержит **эндотелий** – слой, который представлен плоскими эндотелиальными клетками на базальной мембране. Он создает условия для тока крови.

Далее располагается **подэндотелиальный** слой, состоящий из рыхлой соединительной ткани и тонких эластических волокон. Кровеносных сосудов нет. Внутренняя оболочка питается диффузно из крови. И третий слой внутренней оболочки – **сплетение эластических волокон** – переплетение продольно и циркулярно расположенных эластических волокон. Их не так много, как в нижепредставленных артериях, поэтому в некоторых учебниках пишут, что внутренняя оболочка содержит лишь 2 слоя.

Средняя оболочка – мощная, широкая. Она содержит толстые эластичные окончатые мембраны (40–50). Они построены из эластических волокон и соединены между собой такими же волокнами (+коллагеновыми). Они занимают основной объем оболочки, в их окнах располагаются отдельные гладкомышечные клетки.

Наружная оболочка (адвентициальная) построена из рыхлой волокнистой соединительной ткани, она более плотная во внутреннем слое наружной оболочки. В наружной и средней оболочках имеются *свои собственные сосуды и нервы*. Также здесь много коллагеновых волокон, фибробластов, макрофагов, тучных клеток, адипоцитов.

Артерии мышечно-эластического типа (смешанные)

К артериям мышечно-эластического типа относятся *подключичная* и *сонная артерии*. Оболочки также 3, но есть небольшие отличия.

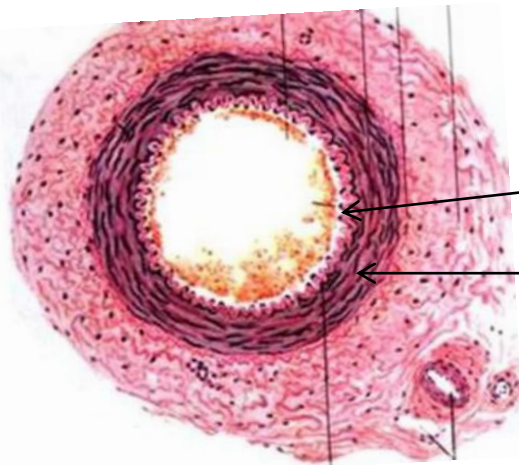
Во **внутренней оболочке** 3 слоя – кроме эндотелия и подэндотелиального слоя имеется *внутренняя эластическая мембрана* (полноценный слой, не просто сплетение волокон). Эта мембрана толще окончатых, но она только одна.

В **средней оболочке** уменьшается количество окончатых мембран (на 50%), но возрастает объем гладкомышечных клеток, то есть снижаются эластические свойства сосуда способность стенки растягиваться, но возрастает сократительная способность стенки. **Наружная оболочка** такая же по строению, как и у крупных сосудов.

Артерии мышечного типа

Составляют основной объем кровеносных сосудов организма. Так же 3 оболочки: Их **внутренняя оболочка** (3 слоя) гофрированная, эндотелиальный слой содержит эндотелиальные клетки, подэндотелиальный – рыхлую соединительную ткань. За ними имеется мощная внутренняя эластическая мембрана.





Интима
(внутренняя)

Средняя

Средняя оболочка представлена в основном пучками гладких миоцитов, расположенных спирально. Между миоцитами имеются коллагеновые и эластические волокна. Эластические волокна вплетаются во внутреннюю эластическую мембрану и переходят в наружную оболочку, образуя эластический каркас артерии. Благодаря каркасу артерии не спадаются.

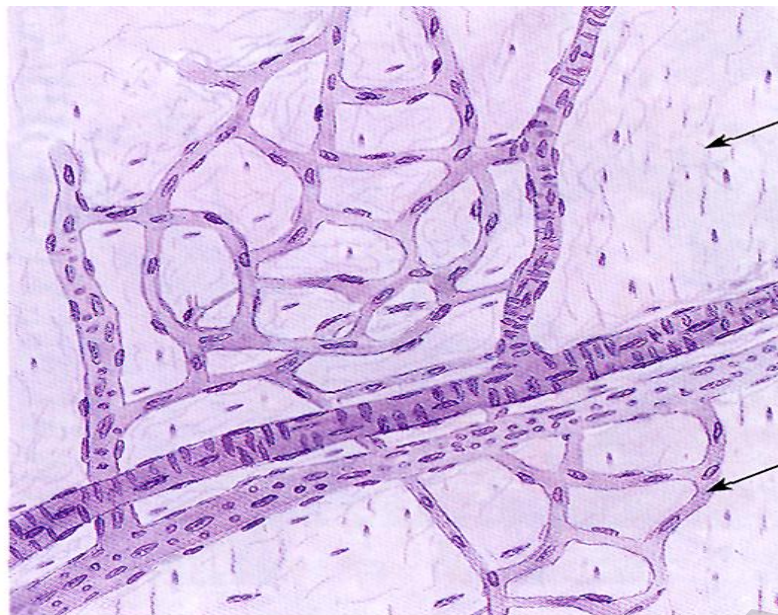
На границе средней и наружной оболочек располагается наружная эластическая мембрана. Она менее выражена, чем внутренняя, не такая извитая и тоньше, чем внутренняя, но также построена из эластических волокон. **Наружная оболочка** – адвентициальная, ничего нового.

Микроциркуляторное русло Артериолы

Наиболее мелкими сосудами мышечного типа являются **артериолы**. В них сохраняются три более тонкие оболочки. Во внутренней оболочке содержится эндотелий, подэндотелиальный слой и очень тонкая внутренняя эластическая мембрана. Внутренняя эластическая мембрана имеет отверстия, через которые миоциты средней оболочки контактируют с эндотелиоцитами внутренней оболочки. Благодаря этим контактам адреналин крови действует на гладкие миоциты средней оболочки, вызывая их сокращение и сужение артериол (помимо адреналина сокращение/расслабление миоцитов регулируется нервными окончаниями). В средней оболочке гладкомышечные клетки идут циркулярно и спиралевидно, причем клетки располагаются в 1-2 ряда. Здесь отсутствует наружная эластическая мембрана. Снаружи адвентиция. Артериолы распадаются на более мелкие гемокапилляры.

Капилляры

Они располагаются в виде петель в коже, в виде клубочков в почке, но чаще образуют сети. Наиболее плотно гемокапилляры располагаются в интенсивно функционирующих органах и тканях – скелетные мышцы, сердечная мышечная ткань



Соединительная ткань

Артериола

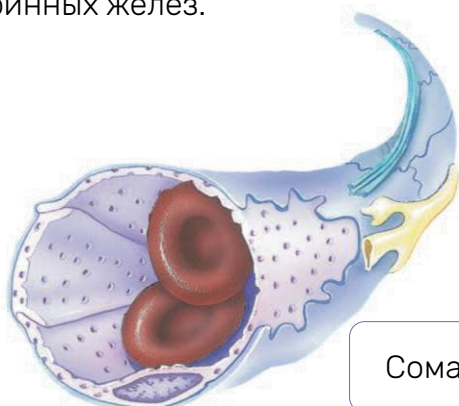
Венула

Капиллярная сеть

Диаметр капилляров может быть разным: Самые мелкие капилляры находятся в мышечной ткани и коре большого мозга. Их величина соответствует диаметру эритроцита. Капилляры диаметром 7-11 мкм встречаются в слизистых оболочках и коже. Синусоидные капилляры (20-25 мкм) имеются в кроветворных органах, в печени и эндокринных органах. Самые широкие капилляры – лакуны (30 мкм) расположены в столбчатой зоне прямой кишки и в пещеристых телах полового члена.

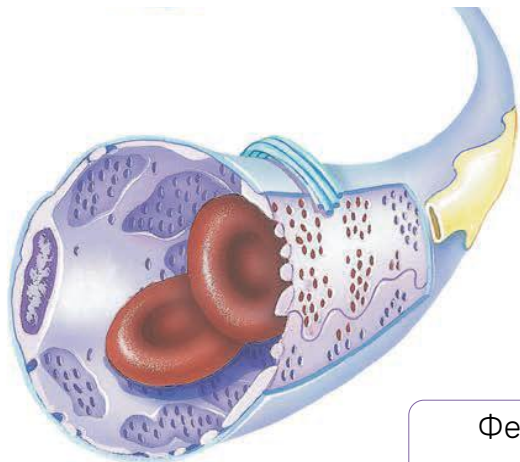
По структурно-функциональным особенностям различают три типа капилляров: соматический, фенестрированный и синусоидный (перфорированный).

Самый распространенный тип – **соматический**. В таких капиллярах сплошная эндотелиальная выстилка и сплошная базальная мембрана (отсутствие фенестр в эндотелии и отверстий в базальной мембране) – это капилляры мышц, легких, слизистых оболочек, органов нервной системы, соединительной ткани, экзокринных желез.



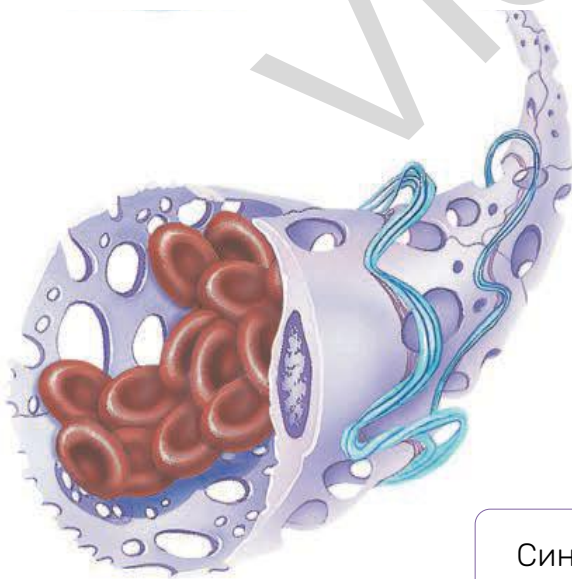
Соматический капилляр

Второй тип – **фенестрированные** капилляры. Они характеризуются тонким эндотелием с порами в эндотелиоцитах. Поры затянуты диафрагмой, базальная мембрана непрерывна, отверстий не содержит. Фенестрированные капилляры встречаются в слизистой оболочке кишки, в бурой жировой ткани, в почечном клубочке, сосудистом сплетении мозга.



Фенестрированный
капилляр

Третий тип – капилляры перфорированного типа, или **синусоиды**. Это капилляры большого диаметра, с крупными межклеточными и трансцеллюлярными порами (перфорациями). Базальная мембрана прерывистая. Синусоидные капилляры характерны для органов кроветворения, в частности для костного мозга, селезенки, а также для печени.



Синусоидный капилляр

Стенка капилляра очень тонкая. Содержит всего 3 слоя – 1) эндотелий, 2) слой перicyтов и 3) слой адвентициальных клеток.

Слой эндотелия состоит из уплощенных клеток полигональной формы различных размеров (длиной от 5 до 75 мкм). На люминальной поверхности (поверхности, обращенной в просвет сосуда), покрытой плазмолеммальным слоем (гликокаликсом), имеются микроворсинки, увеличивающие поверхность клеток. Цитолемма эндотелиоцитов образует множество кавеол, в цитоплазме множество пиноцитозных пузырьков. Микроворсинки и пиноцитозные пузырьки являются морфологическим признаком интенсивного обмена веществ. В то же время цитоплазма бедна органеллами общего значения, имеются микрофиламенты, образующие цитоскелет клетки, на цитолемме есть рецепторы. Эндотелиоциты соединяются друг с другом при помощи интердигитаций и зон слипания. Среди эндотелиоцитов имеются фенестрированные. В цитоплазме эндотелиоцитов встречаются ЩФ и АТФ-аза. Эндотелиоциты венозного конца капилляра образуют складки в виде клапанов, регулирующих кровотоки.

Базальная мембрана капилляров имеет толщину около 30 нм, в ней содержится АТФ-аза. В некоторых капиллярах в базальной мембране имеются отверстия или щели. *Функция базальной мембраны* – обеспечение избирательной проницаемости (обменная), барьерная.

Перициты располагаются в расщелинах базальной мембраны, имеют отростчатую форму. В отростках есть сократительные филаменты. Отростки перицитов охватывают капилляр. Между перицитами и эндотелиоцитами имеются контакты. В том месте, где находится контакт, в базальной мембране есть отверстие.

Функции перицитов:

- 1) сократительная, благодаря наличию сократительных филаментов;
- 2) опорная, благодаря наличию цитоскелета;
- 3) участие в регенерации, благодаря способности дифференцироваться в гладкие миоциты;
- 4) контроль митоза эндотелиоцитов, благодаря контактам между перицитами и эндотелиоцитами;
- 5) участие в синтезе компонентов базальной мембраны, благодаря наличию гранулярной ЭПС.

Адвентициальный слой представлен РВСТ – адвентициальными клетками, погруженными в аморфный матрикс вокруг капилляра, в котором проходят тонкие коллагеновые и эластические волокна.

Гемокапилляры выполняют транспортную функцию, но ведущей является трофическая и обменная функция. Кислород легко проходит сквозь стенки капилляров в окружающие ткани, а продукты обмена обратно. Реализации транспортной функции помогает медленный ток крови, невысокое кровяное давление, тонкая стенка капилляра и рыхлая соединительная ткань, расположенная вокруг.

Капилляры сливаются в вены.

Венулы

Посткапилляры (или посткапиллярные венулы) образуются в результате слияния нескольких капилляров, по своему строению напоминают венозный отдел капилляра, но в стенке этих венул отмечается больше перicytов. В органах иммунной системы имеются посткапилляры с особым высоким эндотелием, которые служат местом выхода лимфоцитов из сосудистого русла. Вместе с капиллярами посткапилляры являются наиболее проницаемыми участками сосудистого русла, реагирующими на такие вещества, как гистамин, серотонин, простагландины и брадикинин, которые вызывают нарушение целостности межклеточных соединений в эндотелии.

Собирательные венулы образуются в результате слияния посткапиллярных венул. В них появляются отдельные гладкие мышечные клетки и более четко выражена наружная оболочка.

Мышечные венулы имеют один-два слоя гладких мышечных клеток в средней оболочке и сравнительно хорошо развитую наружную оболочку

Стенка венул имеет такое же строение, как и у капилляров, но диаметр в несколько раз больше. Артериолы, капилляры и венулы составляют микроциркуляторное русло, которое выполняет обменную функцию и располагается внутри органа. Венулы сливаются в вены.

Вены

В стенке вены выделяют 3 оболочки: **внутреннюю, среднюю и наружную**, но отличаются вены содержанием гладкомышечных элементов соединительной ткани.

Вены безмышечного типа

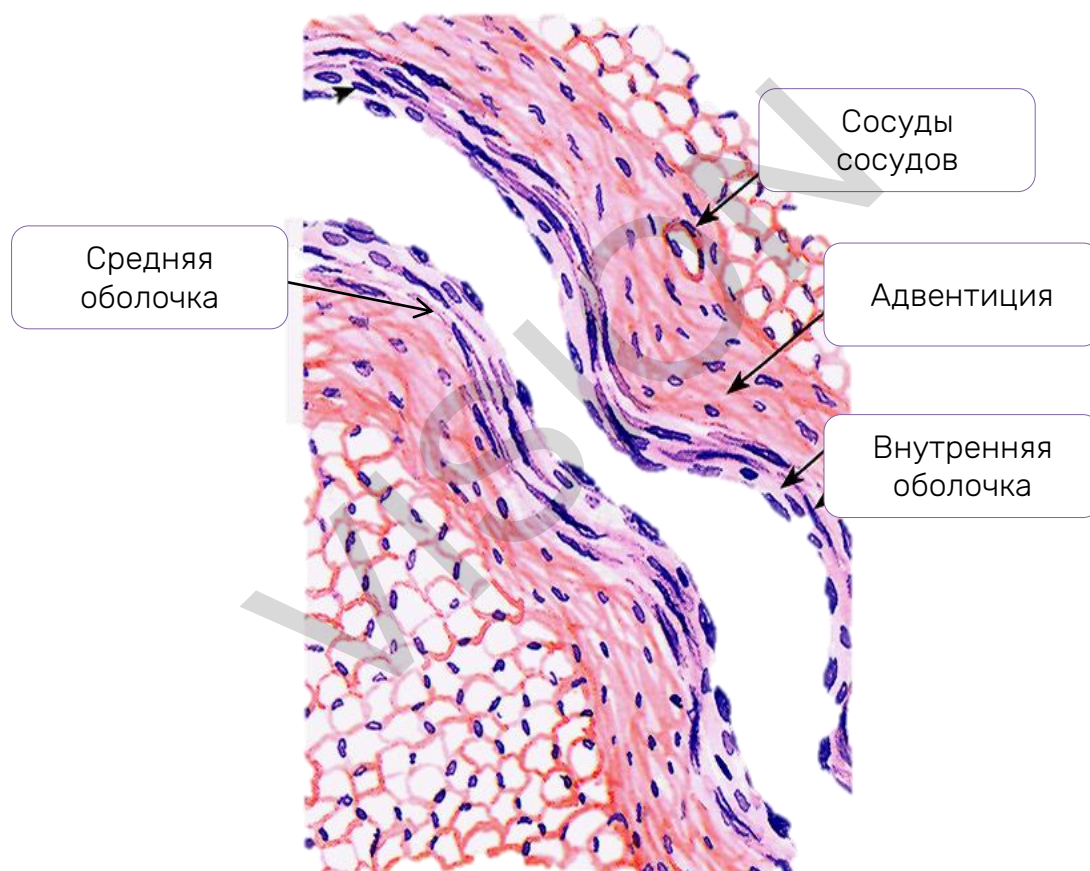
Они имеют только внутреннюю оболочку, которая содержит эндотелий, тонкий подэндотелиальный слой и наружную из рыхлой соединительной ткани, которая переходит в строму органа. Эти вены располагаются в твердой мозговой оболочке, селезенке, костях. В них легко депонируется кровь.



Вены мышечного типа подразделяют еще на три группы: со слабым развитием мышечной оболочки, со средним развитием мышечной оболочки и с сильно развитым мышечным слоем.

Вены мышечного типа со слаборазвитыми мышечными элементами

Располагаются в области головы, шеи, и верхней части туловища. В них имеются три оболочки. Во **внутренней** содержится эндотелий, подэндотелиальный слой. **Средняя** оболочка тонкая, развита слабо, содержит отдельные циркулярно расположенные пучки гладкомышечных клеток. **Наружная** оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани.



Вены со среднеразвитыми мышечными элементами

Располагаются в средней части туловища и в верхних конечностях. У них во **внутренней** и **наружной** оболочках появляются продольно расположенные пучки гладкомышечных клеток. В **средней** оболочке увеличивается толщина циркулярно расположенных мышечных клеток.

Вены с сильно развитыми мышечными элементами

Находятся в нижней части туловища и в нижних конечностях. В них внутренняя оболочка образует складки — клапаны. Во **внутренней** и **наружной** оболочках имеются продольные пучки гладкомышечных клеток, а **средняя** оболочка представлена сплошным циркулярным слоем гладкомышечных клеток.

В венах мышечного типа, в отличие от артерий, гладкая внутренняя поверхность имеет клапаны, отсутствуют наружная и внутренняя эластические мембраны, имеются продольные пучки гладкомышечных клеток, средняя оболочка тоньше, гладкомышечные клетки располагаются в ней циркулярно.

Сердце

Сердце играет роль мышечного насоса, обеспечивающего циркуляцию крови по сосудам всего тела. Это достигается мощным развитием специальной сердечной мышечной ткани и наличием особых клеток – водителей ритма. Мышечная ткань сердца представлена особыми клетками поперечно-полосатой сердечной ткани – кардиомиоцитами. В стенке сердца выделяют оболочки:

1. Внутренняя оболочка (эндокард),
2. Средняя оболочка (миокард),
3. Наружная оболочка (эпикард).

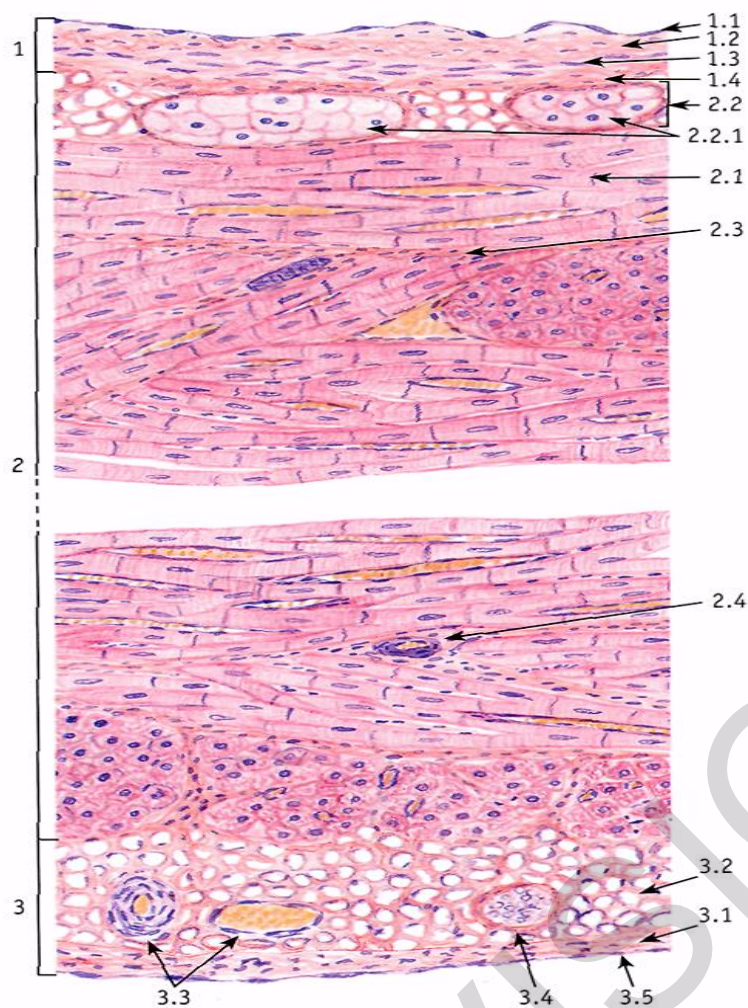
Развивается сердце из нескольких источников.

Эндокард, соединительная ткань сердца, сосуды – мезенхимного происхождения. Миокард и эпикард развиваются из мезодермы, точнее – из висцерального листка спланхнотома, так называемых миоэпикардиальных пластинок. Сердце закладывается на 4-й неделе эмбриогенеза

1 Эндокард (внутренняя оболочка сердца)

Выстилает изнутри камеры сердца, папиллярные мышцы, сухожильные нити, а также клапаны сердца. Толщина эндокарда в различных участках неодинакова. Он толще в левых камерах сердца, особенно на межжелудочковой перегородке и у устья крупных артериальных стволов – аорты и легочной артерии, а на сухожильных нитях значительно тоньше.





Сердце

1-эндокард

- 1.1-эндотелий
- 1.2-подэндотелиальный слой
- 1.3-мыш-эласт слой
- 1.4-наружный соедин-тканый слой

2-миокард

- 2.1-волокна из сократительных кардиомиоцитов
- 2.2-волокна Пуркинье
- 2.3-прослойки из соедин.ткани
- 2.4-кровеносные сосуды

3-эпикард

- 3.1-РВСТ
- 3.2-жировая ткань
- 3.3-кровеносные сосуды
- 3.4-нерв
- 3.5-мезотелий

В эндокарде различают 4 слоя: эндотелий, подэндотелиальный слой, мышечноэластический слой и наружный соединительнотканый слой. Поверхность эндокарда выстлана **эндотелием**, лежащим на толстой базальной мембране. За ним следует **подэндотелиальный слой**, образованный рыхлой волокнистой соединительной тканью.

Глубже располагается **мышечно-эластический слой**, в котором эластические волокна переплетаются с гладкими мышечными клетками. Эластические волокна гораздо лучше выражены в эндокарде предсердий, чем в желудочках. Гладкие мышечные клетки сильнее всего развиты в эндокарде у места выхода аорты. Самый глубокий слой эндокарда - наружный соединительнотканый слой - лежит на границе с миокардом. Он состоит из соединительной ткани, содержащей толстые эластические, коллагеновые и ретикулярные волокна. Эти волокна продолжают в волокна соединительнотканых прослоек миокарда. Питание эндокарда осуществляется главным образом диффузно за счет крови, находящейся в камерах сердца.

2 Миокард (средняя оболочка сердца)

Основную массу стенки составляет миокард, который представлен сердечной мышечной тканью, структурно-функциональной единицей, которой являются сократительный кардиомиоциты. Кардиомиоциты имеют цилиндрическую форму, места соединения их концов – вставочные диски. В состав дисков входят десмосомы, места прикрепления актиновых филаментов, интердигитации и нексусы. В центре кардиомиоцита располагается 1-2 овальных ядра. В них также хорошо развиты митохондрии, гладкая ЭПС, миофибриллы, слабо развиты гранулярная ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы. В оксифильной цитоплазме имеются включения гликогена, липидов и миоглобина. Кардиомиоциты образуют сердечные мышечные волокна и за счет отростков-анастомозов они связаны с соседними параллельными мышечными волокнами и образуют трехмерную сеть мышечных волокон. Мышечные волокна идут в нескольких направлениях. Между ними располагаются тонкие прослойки из рыхлой соединительной ткани с высокой плотностью капилляров. Каждый кардиомиоцит контактирует с 2-3 капиллярами.

Миофибриллы состоят из актиновых и миозиновых филаментов. За счет актиновых филаментов образуются светлые (изотропные) диски, разделенные телофрагмами. За счет миозиновых филаментов и заходящих между ними концов актиновых филаментов образуются анизотропные диски (диски А), разделенные мезофрагмой. Между двумя телофрагмами располагается саркомер, являющийся структурной и функциональной единицей миофибриллы.

Напротив каждого саркомера имеется система L-канальцев, включающих 2 латеральных цистерны (канальца), соединенные продольными канальцами. Система L-канальцев окружает миофибриллы. На границе между саркомерами (напротив телофрагмы) со стороны сарколеммы отходит впячивание – Т-канал, который располагается между латеральными цистернами двух соседних L-систем. Структура, состоящая из Т-канала и двух латеральных цистерн, между которыми проходит этот канал, называется *триадой*. Рядом с Т-каналом может располагаться только одна латеральная цистерна, тогда такая редуцированная триада называется *диадой*.

От боковой поверхности кардиомиоцитов отходят отростки – мышечные анастомозы, которые соединяются с боковыми поверхностями кардиомиоцитов соседнего функционального волокна. Благодаря мышечным анастомозам сердечная мышца представляет собой единое целое.

Различают кардиомиоциты 3-х типов:

- сократительные
- проводящие
- секреторные



•**Сократительные кардиомиоциты** образуют основную часть миокарда. Они содержат 1-2 ядра в центральной части клетки, а миофибриллы расположены по всей цитоплазме. Места соединения кардиомиоцитов называются **вставочными дисками**, в них обнаруживаются щелевые соединения (нексусы) и десмосомы. Форма клеток в желудочках – цилиндрическая, в предсердиях – неправильная, часто отростчатая.

Кардиомиоциты покрыты сарколеммой, состоящей из плазмолеммы и базальной мембраны, в которую вплетаются тонкие коллагеновые и эластические волокна, образующие "наружный скелет" кардиомиоцитов, – эндомиоций. Базальная мембрана кардиомиоцитов содержит большое количество гликопротеинов, способных связывать ионы Ca^{2+}

Базальная мембрана латеральных сторон кардиомиоцитов погружается в каналы Т-системы (чего не наблюдается в соматических мышечных волокнах).

•**Секреторные кардиомиоциты** (эндокриноциты) находятся в предсердии, содержат много отростков. В этих клетках слабо развиты миофибриллы, гладкая ЭПС, Т-каналы, вставочные диски; хорошо развиты комплекс Гольджи, гранулярная ЭПС и митохондрии, в цитоплазме содержатся секреторные гранулы.

Функция: вырабатывают гормон – предсердный натрийуретический фактор (ПНФ). ПНФ воздействует на клетки, которые имеют специальные рецепторы к нему. Такие рецепторы имеются на поверхности сократительных кардиомиоцитов, миоцитов кровеносных сосудов, эндокриноцитах клубочковой зоны коры надпочечников, клетках эндокринной системы почек. Таким образом, ПНФ стимулирует сокращение сердечной мышцы, регулирует артериальное давление, водно-солевой обмен, мочевыделение.

•**Проводящие кардиомиоциты** обеспечивают ритмичное координированное сокращение различных отделов сердца благодаря своей способности к генерации и быстрому проведению электрических импульсов. Совокупность проводящих кардиомиоцитов формирует так называемую проводящую систему сердца.

В состав проводящей системы входят:

- синусно-предсердный, или синусовый, узел; (SA – синусоатриальный)
- предсердно-желудочковый узел; (AV – атриовентрикулярный)
- предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса с его ножками) и
- его разветвления (волокна Пуркинье), передающие импульсы на сократительные мышечные клетки.



Различают три типа проводящих кардиомиоцитов:

Первый тип – это Р-клетки, или **пейсмейкерные миоциты**, – водители ритма. Они овальные, миофибриллы развиты слабо, клетки светлые, мелкие, отростчатые. *Эти клетки встречаются в SA и AV узлах и в межузловых путях.* Они служат главным источником электрических импульсов, обеспечивающих ритмическое сокращение сердца. Высокое содержание свободного кальция в цитоплазме этих клеток при слабом развитии ЭПС сети обуславливает способность клеток синусного узла генерировать импульсы к сокращению.

Второй тип – это **переходные клетки**. Они составляют основную часть проводящей системы сердца. Это узкие, вытянутые клетки, *встречаются преимущественно в узлах (их периферической части), но проникают и в прилежащие участки предсердий.* Функциональное значение переходных клеток состоит в передаче возбуждения от Р-клеток к клеткам пучка Гиса.

Третий тип – это **клетки Пуркинье**, часто лежат пучками. Они светлее и шире сократительных кардиомиоцитов, содержат мало миофибрилл. В них много гликогена и нет Т-трубочек. Клетки связаны между собой нексусами и десмосомами. *Эти клетки преобладают в пучке Гиса и его ветвях.* От них возбуждение передается на сократительные кардиомиоциты миокарда желудочков.



- 1- Волокна Пуркинье
- 2- Эндотелем
- 3- Миокард

3 Наружная оболочка (серозная, эпикард)

Эпикард представлен соединительной тканью, покрытой мезотелием – это висцеральный листок, который переходит в париетальный листок – перикард. Перикард тоже выстлан мезотелием. Между эпикардом и перикардом имеется щелевидная полость, заполненная небольшим количеством жидкости, выполняющей смазывающую функцию.

- При повреждении мезотелия (например, вследствие воспалительного процесса перикардита) деятельность сердца может существенно нарушаться за счет образующихся соединительнотканых спаек между листками перикарда. Эпикард и париетальный листок перикарда имеют многочисленные нервные окончания, преимущественно свободного типа.

Лимфатическая система

Лимфатические сосуды имеют такое же строение, как и кровеносные, однако, лимфатические капилляры имеют особенности строения:

- они начинаются слепо,
- они шире, чем кровеносные,
- в их стенке более слабо развита базальная мембрана,
- между эндотелиальными клетками имеются межэндотелиальные щели, а снаружи находится рыхлая соединительная ткань и тканевая жидкость,
- ее тканевая жидкость, насыщенная токсинами, липидами и форменными элементами крови (в основном лимфоцитами) через щели проникает в просвет лимфатических капилляров и образует лимфу, которая далее попадает в систему кровотока.

Основная функция – детоксикационная, т.е. выведение из тканей токсических веществ и их обезвреживание.